Klärung der Kugeln

Freeze von Gate 3 und Eröffnung des Fortsetzungsprojekts
zur geometrischen Klärung der Bamberg-Kugel

Thomas Hoffbauer

Bamberg

9. Oktober 2026

Zusammenfassung

Gate 3A–3E der klassisch-analytischen E_8-Brücke ist eingefroren. Der kritische Pfad ist in Lean 4.34.1 gegen Mathlib derselben Fassung kernelverifiziert. Sein Axiom-Footprint besteht aus `propext`, `Classical.choice` und `Quot.sound`. Die Riemannsche Vermutung wird dabei nicht bewiesen, sondern exakt rekodiert. Dieses Dokument setzt das frühere Manuskript *Riemann Final* außer Kraft, soweit jenes einen Beweis der Vermutung beansprucht, und eröffnet das Fortsetzungsprojekt *Klärung der Kugeln*. Die Firewall lautet

$$\text{Gate 3} \;\not\Rightarrow\; \text{BK-I2.7D} \;\not\Rightarrow_{\text{derzeit}}\; \text{BK-I2.7E}.$$

Die Zahlen 240, 12 und 18 bleiben getrennt.

1 Gegenstand und Abgrenzung

Die Kette, die mit diesem Freeze festgeschrieben wird, reicht von der Gittergeometrie bis zur Nullstellengeometrie:

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}^8\text{-Poisson} &\longrightarrow E_8\text{-Poisson}\\ &\longrightarrow \Theta_{E_8} \in M_4(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))\\ &\longrightarrow \Theta_{E_8} = E_4\\ &\longrightarrow r_{E_8}(2n) = 240\,\sigma_3(n)\\ &\longrightarrow D_{E_8}(s) = 240\,\zeta(s)\zeta(s-3)\\ &\longrightarrow \Lambda_{E_8}(4-s) = \Lambda_{E_8}(s)\\ &\longrightarrow \text{Gamma-Brücke}\\ &\longrightarrow \text{Nullstellengeometrie}.\end{aligned}$$

Sie ist eine Rekodierung der klassischen Theorie in zwei um drei verschobene Zeta-Familien. Sie ist keine Evidenz für die Wahrheit der Riemannschen Vermutung und kein Satz über dreidimensionale Kugelpackungen.

Bemerkung 1.1 (Was nicht mitgemeint ist)**.** Riemann Final *vom 8. Oktober 2026 formuliert einen spektralen Beweis der Vermutung. Dieser Anspruch gehört nicht zum zertifizierten Pfad. Maßgeblich ist der Äquivalenzsatz von Gate 3E. Zwei isolierte* `sorry`*-Deklarationen,* `integer_lattice_poisson_8` *und die rohe Plancherel-Fassung in* `E8PQC.lean`*, liegen außerhalb dieses Pfads und werden durch den Freeze weder geschlossen noch als Beleg verwendet.*

2 Der eingefrorene Block

Die folgenden Aussagen stehen als Theoreme in den Dateien

> `E8ThetaQExpansion.lean`, `E8Dirichlet.lean`, `E8DirichletFunctionalEquation.lean`, `E8DirichletGammaBridge.lean` und `E8DirichletZeroGeometry.lean`.

Θ_{E_8} bezeichnet die Theta-Reihe auf der oberen Halbebene, E_4 die normierte Eisensteinreihe vom Gewicht 4, Λ Mathlibs `completedRiemannZeta` und $\Gamma_{\mathbb{R}}$ Delignes reellen Gamma-Faktor.

Satz 2.1 (Gate 3A und 3B)**.** *Für jede positive ganze Zahl n gilt $r_{E_8}(2n) = 240\,\sigma_3(n)$. Für $\operatorname{Re} s > 4$ konvergiert die Dirichlet-Reihe absolut, und*

$$\sum_{n=1}^{\infty} r_{E_8}(2n)\, n^{-s} = 240\,\zeta(s)\zeta(s-3).$$

Die linke Seite ist der Wert der totalisierten Funktion $D_{E_8}(s) = 240\,\zeta(s)\zeta(s-3)$.

Satz 2.2 (Gate 3C)**.** *Die vervollständigte Funktion $\Lambda_{E_8}(s) = 240\,\Lambda(s)\Lambda(s-3)$ erfüllt $\Lambda_{E_8}(4-s) = \Lambda_{E_8}(s)$ für jedes $s \in \mathbb{C}$. D_{E_8} ist überall meromorph. Längs der punktierten Umgebung von $s = 1$ gilt*

$$\lim_{\substack{s\to 1\\ s\neq 1}} D_{E_8}(s) = 240\,\zeta'(-2),$$

und $(s-4)D_{E_8}(s)$ strebt punktiert gegen $240\,\zeta(4) \neq 0$.

Satz 2.3 (Gate 3D)**.** *Sei $G(s) = \Gamma_{\mathbb{R}}(s)\Gamma_{\mathbb{R}}(s-3)$. Aus $G(s) \neq 0$ folgt $\Lambda_{E_8}(s) = G(s)\,D_{E_8}(s)$. Aus $G(s) \neq 0$ und $G(4-s) \neq 0$ folgen die multiplikative Gleichung $G(s)D_{E_8}(s) = G(4-s)D_{E_8}(4-s)$ und*

$$D_{E_8}(4-s) = \frac{G(s)}{G(4-s)}\, D_{E_8}(s).$$

Die Nullstellen der totalisierten Funktion G sind genau die Stellen $s = -2n$ und $s = 3-2n$. Jede solche Stelle ist eine Unstetigkeitsstelle. Die Gleichung ohne diese Nichtverschwindensbedingung ist falsch; der Beleg ist $s = -2$.

Definition 2.4 (Nichttriviale E_8-Nullstelle)**.** *$E_8^{\mathrm{nt}}(s)$ bedeutet: entweder $\zeta(s) = 0$ und $0 < \operatorname{Re} s < 1$, oder $\zeta(s-3) = 0$ und $0 < \operatorname{Re}(s-3) < 1$.*

Satz 2.5 (Gate 3E)**.** *Für die totalisierte Funktion gilt für jedes $s \in \mathbb{C}$*

$$D_{E_8}(s) = 0 \iff \zeta(s) = 0 \vee \zeta(s-3) = 0.$$

Insbesondere ist der Funktionswert $D_{E_8}(1) = 0$. Aus $E_8^{\mathrm{nt}}(s)$ folgt $\operatorname{Re} s \neq 2$, ohne die Riemannsche Vermutung. Mathlibs Aussage `RiemannHypothesis` ist äquivalent zu

$$\forall s,\ E_8^{\mathrm{nt}}(s) \to (\operatorname{Re} s = \tfrac{1}{2} \vee \operatorname{Re} s = \tfrac{7}{2}).$$

Die Identität $4 - \rho = 3 + (1-\rho)$ ist eine Gleichung in $\mathbb{C}$. Sie transportiert keine Nullstellen von D_{E_8}.

3 Drei ausgeschlossene Fehldeutungen

1. Totalisierung und meromorphe Lesart sind verschieden. Der Lean-Wert $D_{E_8}(1)$ ist 0, weil $\zeta(-2) = 0$. Der punktierte Grenzwert ist $240\,\zeta'(-2)$. Dass diese Ableitung nicht verschwindet, ist nicht behauptet.

2. $\operatorname{Re} s = 2$ ist die Symmetrieachse von Λ_{E_8}, nicht eine kritische Linie von D_{E_8}. Satz 2.5 schließt nichttriviale E_8-Nullstellen auf dieser Achse aus, ohne eine Nullstelle von ζ zu lokalisieren.

3. Der stärkste Satz über die Vermutung ist eine Äquivalenz. E_8 liefert zwei um drei verschobene Familien der klassischen Nullstellen, keine zusätzliche Evidenz.

4 Firewall zur Bamberg-Kugel

Die offenen Gates des Kugelprogramms sind BK-I2.7D und BK-I2.7E. BK-I2.7D verlangt eine diskrete Punktmenge in $\mathbb{R}^3$, zwölf nächste Nachbarn und die Gram-Matrix der kuboktaedrischen fcc-Schale. BK-I2.7E verlangt für ein zuvor definiertes dreidimensionales Gitter $\Lambda_{\mathrm{BK},s}$ die Dichte $\pi/\sqrt{18}$.

Satz 4.1 (Keine Implikation)**.** *Aus den Sätzen von Gate 3 folgt weder BK-I2.7D noch BK-I2.7E. Der Koeffizient* $r_{E_8}(2) = 240$ *ist die Kusszahl von* E_8 *in* $\mathbb{R}^8$*. Er erzwingt keine zwölf Nachbarn in* $\mathbb{R}^3$*. Die Zahl* $18 = 54/3 = 180/3240$ *zählt Richtungen in der endlichen Norm-2-Schale der* 120 *Einheitsicosianen. Sie ist kein Kovolumen und keine Minimaldistanz.*

5 Eröffnung: Klärung der Kugeln

Das Fortsetzungsprojekt beginnt bei BK-I2.7D. Der offene Claim besteht aus drei Schritten in fester Reihenfolge.

1. **Konstruktion.** Eine Menge S und eine Abbildung $\Pi : S \to \mathbb{R}^3$, hingeschrieben aus den vier Rang-3-Sektoren.

2. **Diskretheit und Kontakt.** Das Bild ist diskret, und seine Minimalschale besteht aus zwölf Punkten.

3. **fcc-Identifikation.** Die Gram-Matrix des Bildes ist bis auf eine orthogonale Transformation und eine Umnummerierung die Gram-Matrix der fcc-Kontaktschale.

Schritt 2 und Schritt 3 sind erst definiert, wenn Π hingeschrieben ist. Der Zentralkosinus benachbarter Ecken des regulären Ikosaeders ist $\sqrt{5}/5$. Die paarweisen Kosinus der fcc-Kontaktschale liegen in $\{-1, -1/2, 0, 1/2\}$. Eine orthogonale Abbildung erhält diese Skalarprodukte und führt die eine Schale nicht in die andere. $\sqrt{5}/3$ ist der Betrag des Kosinus des Diederwinkels.

BK-I2.7E bleibt downstream. Die Kepler-Verbindung bleibt eine Hypothese. Ein Gate 3F wird nicht eröffnet. Solange die drei Schritte nicht als eigene Sätze vorliegen, wird aus Gate 3 keine Dichte, keine Kepler-Aussage und keine physikalische Kugelinterpretation abgeleitet. Gate 3 bleibt die unveränderte Referenzbibliothek.

Freeze-Status

Komplex	Status	Charakterisierung
Gate 3A–3E	eingefroren	E_8, Modulform, Dirichlet-Reihe, Gamma-Brücke, Nullstellengeometrie. Kernelverifiziert.
BK-I2.7D	Engpass	Zuerst Π, dann Diskretheit und zwölf Punkte, dann die fcc-Gram-Matrix.
BK-I2.7E	downstream	Kovolumen und Dichte $\pi/\sqrt{18}$, abhängig von I2.7D.
Kepler-Verbindung	Hypothese	Strukturelle Koinzidenz der Zahl 18, kein Beweis.